МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова)

Кафедра Н2 Программная инженерия и интеллектуальные системы
шифр наименование кафедры, по которой выполняется работа

Дисциплина **Проектно-технологическая практика**
наименование дисциплины

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Анализ предметной области

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О727Б

Тарасевич В.В.
подпись фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

Старший преподаватель
ученая степень, ученое звание, должность

Логунова Т.В.
подпись фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

Санкт-Петербург
20 26 г.

1 Анализ предметной области

Компьютерные сети встречаются повсеместно. Они различаются по масштабу, форме и связности. Для полноценного анализа предметной области следует осветить принципы работы компьютерных сетей, подходы к их обслуживанию и применяемое в них оборудование. Также требуется рассмотреть аналоги разрабатываемого программного продукта и, в конечном счёте, составить список требований к приложению.

1.1 Описание предметной области

Для обеспечения единообразия передачи данных и корректной работы «Всемирной Паутины», были спроектированы семиуровневая модель OSI (Open System Interconnection) и четырёхуровневый стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). TCP/IP применяется на практике, а модель OSI используется для концептуального объяснения принципов работы компьютерных сетей. Схема модели OSI представлена на рисунке 1.1.

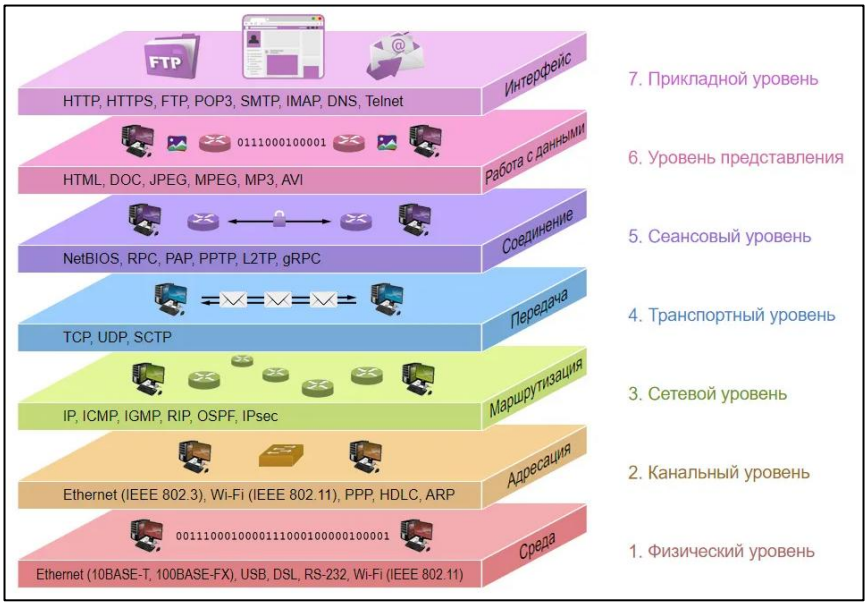

Рисунок 1.1 – Модель OSI

Семиуровневая модель описывает этапы, через которые проходят данные, передаваемые в сети между устройствами. Количество таких устройств зависит от масштаба сети и может варьироваться от десятков до сотен или тысяч, и чем выше число устройств в сети, тем выше трудозатраты

на их обслуживание и обеспечение их работоспособности. Ниже приведена классификация оборудования, размещаемого в локальной сети, в зависимости от его назначения.

1.1.1 Сетевое оборудование

Сетевое оборудование – это оборудование, которое применяется для непосредственного построения сети, обеспечения её работоспособности и предоставления доступа в сеть конечным участникам сети. К такому оборудованию относятся, например, маршрутизаторы, коммутаторы, беспроводные точки доступа, балансировщики нагрузки и межсетевые экраны.

1.1.2 Серверное оборудование

Серверное оборудование – это комплекс устройств, обеспечивающих круглосуточный доступ к хранящейся на сервере информации или к развёрнутым на сервере сервисам. К серверному оборудованию можно отнести физические серверы, системы хранения данных и системы резервного копирования.

1.1.3 Инфраструктурное оборудование

Инфраструктурное оборудование – это оборудование, обеспечивающее условия для исправного функционирования остальных узлов сети. К нему можно отнести источники бесперебойного питания, системы охлаждения и контроля микроклимата. Как правило, оборудование такого рода применяется в помещениях с серверным оборудованием.

1.1.4 Оконечное и специализированное оборудование

Оконечное оборудование – это оборудование, служащее точкой отправления или приёма данных. К нему можно отнести пользовательские устройства, рабочие станции, принтеры, IP-камеры, IP-телефонию и иные устройства, не участвующие в маршрутизации сетевого трафика.

1.1.5 Топология сети

При построении сети, описанное выше оборудование формирует сетевую топологию. Выделяют следующие виды сетевых топологий:

– шина – вид топологии, при котором устройства подключаются к единой линии передачи информации;

– кольцо – вид топологии, при котором устройства последовательно подключены друг к другу;

– звезда – вид топологии, при котором устройства подключены к агрегационному оборудованию, например, концентратору или коммутатору;

– смешанная – вид топологии, совмещающая в себе элементы предыдущих видов.

Смешанная топология как метод построения сети применяется чаще всего ввиду того, что в конкретных случаях сеть выстраивается не по шаблонам, а с опорой на нужды пользователей и физические особенности рабочих помещений. Пример возможной схемы приведён на рисунке 1.7.

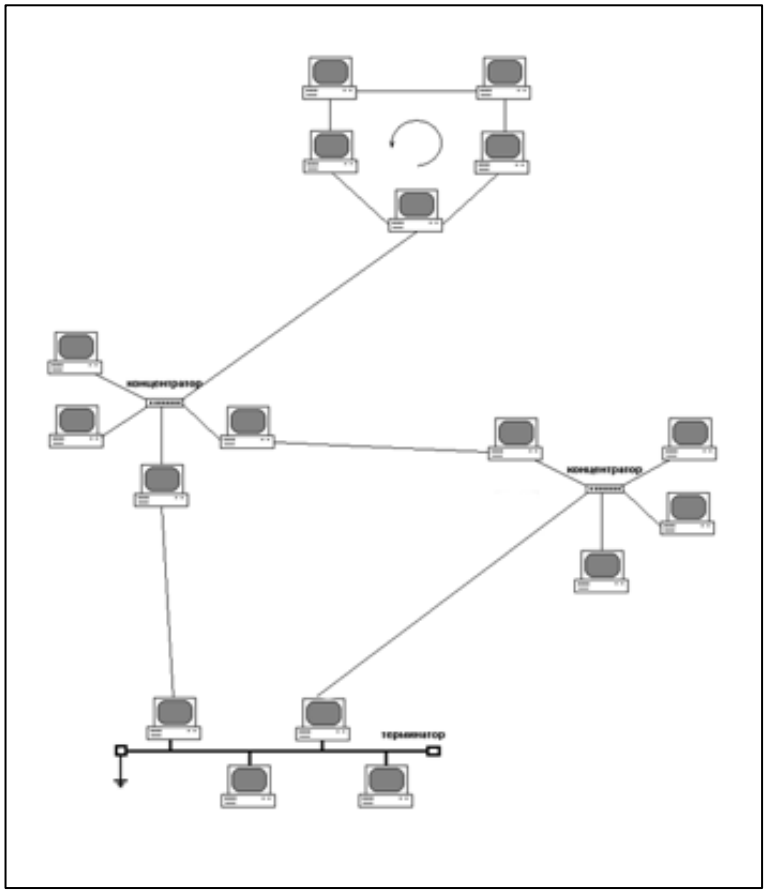

Рисунок 1.7 – Пример смешанной топологии сети

При разработке программного продукта, следует учитывать разнообразие всего выделенного выше оборудования. Также, поскольку компьютерные сети могут принимать различные формы, при разработке

программного продукта следует рассмотреть возможность построения схематичной карты сети.

1.2 Подходы к обслуживанию компьютерных сетей

Как было упомянуто выше, с ростом количества устройств в сети, растёт и трудоёмкость обслуживания сети. Выделяют два подхода к обслуживанию: реактивный и проактивный.

При реактивном подходе работы по восстановлению работоспособности сети и устранению неполадок производятся непосредственно после возникновения неисправности. Достоинства такого подхода заключаются в более низких по сравнению с проактивным подходом начальных затратах и простоте реализации. Однако, ввиду отсутствия постоянного мониторинга, механизмов автоматизации и прогнозирования сбоев, увеличивается время реакции на сбои, а расходы на восстановление работоспособности сети непрогнозируемы, наблюдаются простои бизнес-процессов и сопутствующие этому финансовые издержки. В таких условиях строгое планирование бюджета становится невозможным. Реактивный подход оправдан для небольших сетей и может применяться в тех сферах, где непрерывная работа не является приоритетом.

Проактивный подход при обслуживании сетей заключается в предотвращении неисправностей. При таком подходе производится непрерывный мониторинг сетевой инфраструктуры, создаются механизмы автоматизации оповещения и устранения сбоев. Из достоинств проактивного подхода можно выделить повышенную скорость реакции на неисправности, прогнозируемые затраты на профилактику и структурированное планирование мероприятий по обслуживанию оборудования. В эти мероприятия входит проверка состояния физических соединений, чистка устройств при наблюдении повышенной температуры компонентов, регулярный автоматизированный опрос устройств на предмет доступности, замена соединений по мере их износа, наблюдение за работой сети, регулярное обновление прошивок устройств и проведение нагрузочного тестирования.

Проактивный подход более предпочтителен в тех сферах, где простой бизнес-процессов недопустим. В рамках ВКР требуется разработать программный продукт, способствующий реализации проактивного подхода при обслуживании компьютерных сетей и автоматизирующий процесс мониторинга компьютерной сети.

1.3 Протокол SNMP

Для реализации проактивного подхода к обслуживанию сетей требуется средство диагностики, способное информировать оператора о состоянии устройств в сети. Этим средствам является система мониторинга. По своей сути система мониторинга представляет из себя программный комплекс, развёрнутый на устройстве, с которого снимаются показания (такие как температура процессора, загруженность программных ядер, скорость оборота вентиляторов и т.д.), и на устройстве, на котором происходит приём показаний оператором. Для этого существует протокол SNMP (Simple Network Management Protocol). На устройстве, с которого снимают показания, разворачивают SNMP-агент, а на устройстве, на котором принимают – SNMP-сервер. Как правило, на сетевом, серверном и инфраструктурном оборудовании для задач мониторинга предусмотрены проприетарные SNMP-агенты, отчего для сбора метрик достаточно только установить соединение через сервер. Однако, в случае оконечного пользовательского оборудования, SNMP-агент необходимо предварительно установить и развернуть на устройстве.

Существует несколько версий протокола SNMP. В работе будет освещена последняя версия протокола – SNMP v3, с помощью которого в рамках ВКР будет решён вопрос сбора метрик с промежуточных и оконечных устройств в сети.

1.4 Сравнительный анализ аналогов

Для формирования корректных требований к разрабатываемому программному продукту требуется провести сравнительный анализ прямых и

косвенных аналогов с целью выявления удачных практик и высоко оцениваемых свойств программы.

1.4.1 NetXMS

NetXMS – ПО с открытым исходным кодом для мониторинга компьютерных систем и сетей, разработано компанией Raden Solutions.

Целевой аудиторией инструмента являются системные администраторы, менеджеры, и студенты.

В возможности NetXMS входят:

– мониторинг сети;

– построение карты сети;

– оповещение оператора через триггеры;

– доступ через мобильное приложение.

ПО доступно на операционных системах Windows, Linux и других Unix-подобных системах.

Из достоинств NetXMS можно выделить:

– поддержку нескольких версий протокола SNMP;

– автоматическое обнаружение новых устройств;

– возможность написания скриптов для автоматизации процессов мониторинга.

Из недостатков NetXMS можно выделить:

– низкое по сравнению с аналогами качество документации;

– малое по сравнению с аналогами сообщество;

– отсутствие поддержки для ряда устройств.

1.4.2 Zabbix

Zabbix – ПО с открытым исходным кодом, поставляемое в составе Zabbix-сервера и Zabbix-агента, для мониторинга IT-инфраструктуры предприятия, разработано Zabbix LLC.

Целевой аудиторией инструмента являются системные администраторы, инженеры DevOps (Development and Operations), специалисты по информационной безопасности.

В возможности Zabbix входят:

– мониторинг сети;

– построение карты сети;

– мониторинг приложений и служб;

– мониторинг баз данных;

– оповещение оператора через триггеры;

– построение графиков и создание дашбордов.

ПО доступно на операционной системе Linux и ограничено доступно на Windows.

Среди достоинств Zabbix можно выделить:

– поддержку нескольких версий протокола SNMP;

– автоматическое обнаружение новых устройств;

– возможность написания скриптов для автоматизации процессов мониторинга;

– интеграцию с системами визуализации, такими как Grafana;

– возможность оповещения через такие каналы связи как электронная почта, SMS и мессенджеры;

– масштабируемость.

Среди недостатков Zabbix можно выделить:

– отсутствие возможности развёртки Zabbix-сервера на операционной системе Windows;

– отсутствие возможности автоматического построения карты сети;

– избыточный функционал в контексте решаемой задачи.

1.4.3 Nagios

Nagios – ПО с открытым исходным кодом для мониторинга компьютерных систем и сетей. Также имеет платную версию с расширенным функционалом.

Целевой аудиторией инструмента являются системные администраторы и инженеры DevOps.

В возможности Nagios входят:

– мониторинг сети;

– оповещение оператора о возникающих неполадках;

– подробное логирование.

ПО доступно на операционных системах Windows, Linux и других Unix-подобных системах.

Среди достоинств Nagios можно выделить:

– поддержку нескольких версий протокола SNMP;

– модульную архитектуру системы.

Среди недостатков Nagios можно выделить:

– ограниченный функциональные возможности без применения сторонних плагинов;

– малоинформативный графический интерфейс;

– отсутствие возможности мониторинга устройства при отсутствии соответствующего шаблона.

В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа аналогов.

Таблица 1 – Результаты анализа

Критерии	Аналоги		
	NetXMS	Zabbix	Nagios
Поддерживаемые версии SNMP	v1, v2c, v3	v1, v2c, v3	v1, v2c, v3
Возможность автоматического построения карты сети	Присутствует	Отсутствует	Отсутствует
Кроссплатформенность	Windows, Linux	Ограниченно Windows, Linux	Windows, Linux
Возможность формирования отчётов за произвольный период	Отсутствует	Ограниченно присутствует	Отсутствует
Возможность мониторинга устройств без шаблона	Присутствует	Присутствует	Отсутствует

Рассмотренные аналоги не удовлетворяют в полной мере критериям решаемой задачи.

NetXMS удовлетворяет всем выдвинутым критериям, кроме возможности формирования отчётов за произвольный временной период.

Zabbix удовлетворяет всем выдвинутым критериям, кроме кроссплатформенности: Zabbix-сервер не поддерживается на ОС Windows.

Nagios удовлетворяет только критериям поддерживаемых версий и кроссплатформенности, не имея возможности автоматического построения карты сети, формирования отчётов или мониторинга устройств, для которых отсутствует шаблоны: всю информацию оператор должен вводить вручную.

Соответственно, в рамках ВКР требуется разработать программный продукт, который будет удовлетворять всем выдвинутым критериям.